

PRÁCTICA SEMANA 12

CINEMÁTICA DEL MOVIMIENTO ROTACIONAL

1. La hélice de una avioneta gira a 2500 rpm. Si cada aspa tiene una longitud de 60 in, calcule

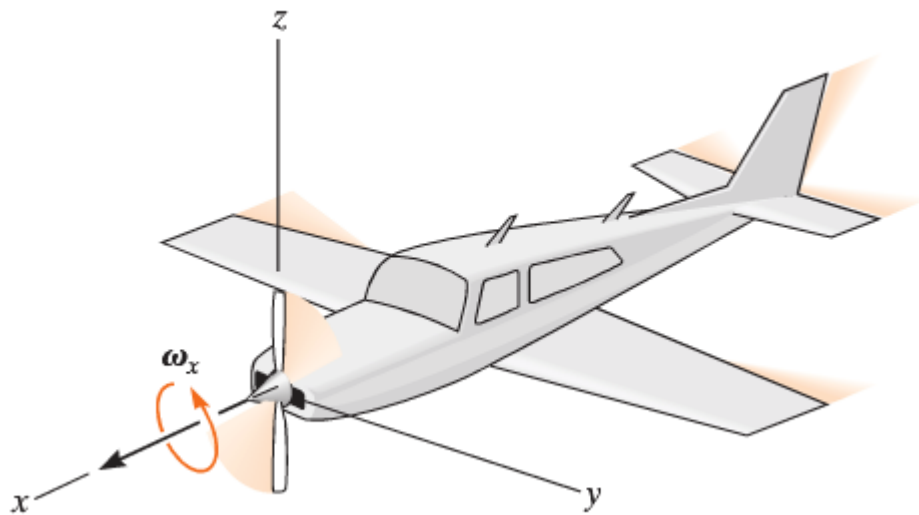


Figura 12.1: Hélice de avioneta. Ejercicio 1.

- (a) la velocidad angular de la hélice en rad/s,
- (b) cuántos segundos tarda la hélice en completar 2000° ,
- (c) la velocidad tangencial (en km/h) de la punta de cada aspa.

2. Un ventilador eléctrico se apaga y su velocidad angular disminuye uniformemente de 500 a 200 rev/min en 4.00 s. Determine
 - (a) la aceleración angular en rad/s^2 y el número de revoluciones que efectuó el ventilador en el intervalo de 4.00 s,
 - (b) ¿cuánto tiempo le toma al ventilador detenerse?

3. La rueda dentada delantera de una bicicleta tiene una velocidad angular de $\omega_{\text{delantera}} = 1.50 \text{ rad/s}$ y un radio $r_{\text{delantera}} = 15 \text{ cm}$. La rueda dentada trasera tiene un radio $r_{\text{trasera}} = 5 \text{ cm}$.

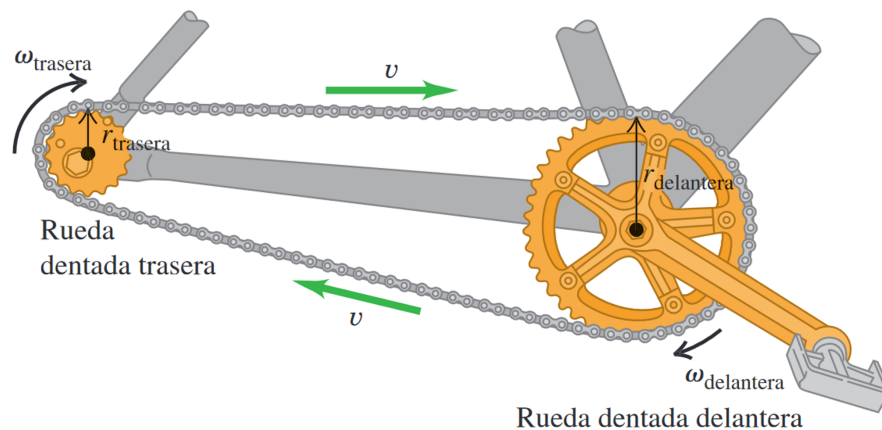


Figura 12.2: Rueda de afilar. Ejercicio 3

- (a) ¿qué velocidad lineal tiene la cadena?
- (b) ¿qué velocidad angular tiene la rueda dentada trasera?
- (c) ¿cuánto tarda la rueda delantera en completar una vuelta completa?
¿la rueda trasera?

4. En $t = 0$, la velocidad angular de una rueda de afilar es de 24.0 rad/s y tiene una aceleración angular constante de 30.0 rad/s^2 . En $t = 2.00 \text{ s}$ se presiona un hacha contra el borde y la rueda se detiene uniformemente en 10 s . ¿Cuántas vueltas realiza la rueda entre $t = 0$ y el instante en que se detiene?

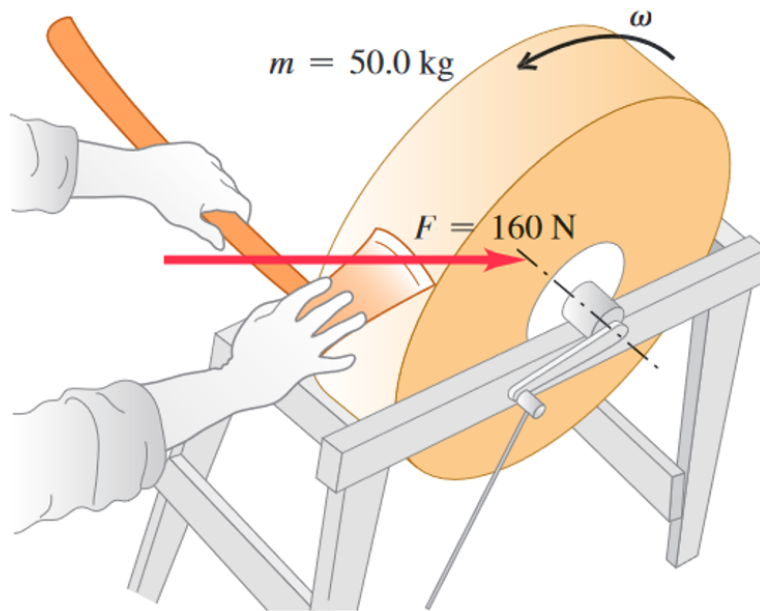


Figura 12.3: Rueda de afilar. Ejercicio 4.

Fuente: Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, H. D. y Freedman, R. A. (2013). Física Universitaria. Volumen 1. Décimo tercera Edición. México: Pearson Educación